Práctica 1 — Ficha de resultados

Inteligencia Artificial Avanzada (IA4) · Curso 2026/2027

> *Se rellena y se entrega **en PDF** dentro del ZIP. Todos los números tienen que salir del* `referencia_s42.csv` *que entregáis: si no cuadran, la ficha no puntúa.*

Datos

Campo	Valor
Alumno/a 1	
Alumno/a 2	
Semilla usada	
Partidas por punto	
Fichero CSV entregado	
¿Se ha tocado algún fichero además de MotorMcts.cs?	
Procesador y sistema (E4 depende de la máquina)	

Pruebas de humo

Prueba	Resultado esperado	Lo que sale
traza elige la columna 3 en los seis presupuestos	sí	
% de visitas de la columna 3 con 25 simulaciones	≈ 28 %	
% de visitas de la columna 3 con 10.000 simulaciones	≈ 95 %	
duelo 40 2000 4 42	> 45 %	
MCTS-500 contra Aleatorio	≈ 100 %	

E1 · presupuesto de simulaciones

Iteraciones	vs Aleatorio (%)	vs Minimax-4 (%)	ms por jugada
50			
100			
200			
500			

Iteraciones	vs Aleatorio (%)	vs Minimax-4 (%)	ms por jugada
1.000			
2.000			
5.000			

¿A partir de cuántas simulaciones deja de perder contra `Minimax-4`?

E2 · con heurística y sin ella · MCTS-2.000

Profundidad del rival	Minimax con heurística (%)	Minimax ciego (%)	Diferencia
2			
4			
6			

¿Cuánto mejora el rival ciego al pasar de profundidad 4 a 6?

¿Y el rival con heurística?

E3 · la constante de exploración

C	0	0,5	1	1,41	2	4
% contra Minimax-4						

¿Qué le pasa a MCTS con C = 0? ¿Y con C = 4? Un nombre para cada fallo:

E4 · presupuesto de tiempo

ms por jugada	5	10	25	50	100
Iteraciones que caben (modo calibrar)					
% contra Minimax-4					

> *Los dos números de arriba son de **vuestra** máquina: E4 es el único experimento que no da lo mismo en dos ordenadores distintos. Sin la fila de calibración, el porcentaje no se puede interpretar.*

Con 16 ms —un *frame* a 60 fps—, ¿cuántas iteraciones caben en vuestra máquina? Mirando E1, ¿qué porcentaje da ese presupuesto? ¿Lo pondríais en un juego?

Opcionales realizadas

Opción	Hecha	Qué salió
O1 reutilizar el árbol		visitas heredadas por jugada: ____ · diferencia: ____ ± ____
O2 *rollout* con política		a igual iteraciones: ____ · a igual milisegundos: ____
O3 Monte Carlo plano		
O4 gráficas		

> *Si la diferencia que medís es **menor que su intervalo**, escribidlo tal cual: «no se distingue de cero con N partidas». Eso puntúa **igual** que una mejora — y bastante más que una mejora inventada.*

Conclusión

¿Cuándo usaríais MCTS y cuándo alfa-beta? (cuatro líneas)